

VoiceTask

Gestor de Tarefas por Voz

Lab Project 1 — Ideation and Paper Prototyping

Aplicações Multimédia Interativas
Bruno Rodrigues nº52323

Índice

1. Descrição da Aplicação	3
1.1 Inputs Utilizados.....	3
1.2 Feedback ao Utilizador	3
2. Aplicações Similares	4
2.1 Google Tasks	4
Diferenças face à VoiceTask	4
2.2 Any.do	4
Diferenças face à VoiceTask	4
3. Tarefas do Utilizador	5
4. Storyboard	6
5. Protótipo em Papel e Testes de Usabilidade.....	7
5.1 Protótipo em Papel	7
5.2 Testes de Usabilidade	9
Resultados.....	9

1. Descrição da Aplicação

A **VoiceTask** é uma aplicação móvel de gestão de tarefas centrada na entrada por voz. O objetivo é tornar a criação de tarefas o mais rápida e natural possível: o utilizador fala, e a app cria a tarefa com título e data extraídos automaticamente da frase dita.

Por exemplo, ao dizer "comprar leite amanhã de manhã", a app cria uma tarefa "Comprar leite" com a data definida para o dia seguinte. As tarefas podem ser organizadas em listas temáticas (ex: Pessoal, Trabalho, Universidade), reordenadas por drag & drop, e marcadas como concluídas com um simples toque.

A aplicação oferece feedback multimodal com animações visuais, vibração haptic e sons de confirmação, tornando a experiência bastante acessível.

1.1 Inputs Utilizados

- **Touch** — navegar entre ecrãs, marcar tarefas como concluídas, arrastar para reordenar (drag & drop), swipe para apagar.
- **Microfone** — criar e editar tarefas através de comandos de voz, com reconhecimento de fala e extração automática de datas.

1.2 Feedback ao Utilizador

- **Visual** — animação ao completar tarefa (risco animado + checkmark), indicador visual de que o microfone está ativo, transcrição em tempo real.
- **Haptic/Vibração** — vibração curta ao completar ou apagar uma tarefa, confirmando a ação de forma tátil.
- **Áudio** — som sutil de confirmação ao criar tarefa por voz; alarme/notificação para tarefas com hora definida.

2. Aplicações Similares

2.1 Google Tasks

O Google Tasks é um gestor de tarefas simples e integrado no ecossistema Google (Gmail, Calendar). Permite criar tarefas com título, detalhes, data e subtarefas, organizadas em listas. A interface é minimalista e focada exclusivamente no input por toque e teclado.

Diferenças face à VoiceTask

Característica	Google Tasks	VoiceTask
Input por voz	Não tem (apenas teclado)	Sim, como método primário
Extração automática de datas	Não	Sim, a partir da frase falada
Feedback haptic	Sim	Vibração ao completar/apagar

2.2 Any.do

O Any.do é uma aplicação de produtividade mais completa, com to-do lists, calendário integrado e planeamento diário. Possui uma funcionalidade básica de input por voz, mas não é o foco central da experiência.

Diferenças face à VoiceTask

Característica	Any.do	VoiceTask
Foco da experiência	Produtividade geral (calendário, planos, integrações)	Criação rápida de tarefas por voz
Interpretação inteligente da fala	Básica (transcrição simples)	Extrai título e data
Feedback multimodal	Sim	Visual + haptic + áudio

3. Tarefas do Utilizador

A lista seguinte descreve as tarefas que o utilizador pode realizar na aplicação VoiceTask. São descritas do ponto de vista do utilizador, não como funcionalidades do sistema.

ID	Tarefa	Descrição
T1	Criar uma tarefa por voz	O utilizador carrega no botão de microfone, diz a tarefa em voz alta (ex: "ir ao médico sexta às 15h") e confirma a tarefa gerada automaticamente pela app.
T2	Criar uma tarefa manualmente	O utilizador escreve o título da tarefa usando o teclado, define opcionalmente uma data e prioridade, e guarda a tarefa.
T3	Marcar uma tarefa como concluída	O utilizador toca na checkbox de uma tarefa para a marcar como feita, recebendo animação visual e vibração de confirmação.
T4	Editar uma tarefa existente	O utilizador toca numa tarefa para abrir os detalhes e pode alterar o título, data ou prioridade, quer por texto quer por voz.
T5	Apagar uma tarefa	O utilizador faz swipe lateral numa tarefa para a remover da lista, com vibração de confirmação.
T6	Reordenar tarefas	O utilizador mantém o dedo pressionado numa tarefa e arrasta-a (drag & drop) para a posição desejada na lista.
T7	Criar e gerir listas	O utilizador cria novas listas temáticas (ex: Universidade, Casa, Trabalho) e pode mover tarefas entre listas.
T8	Pesquisar uma tarefa	O utilizador escreve palavras-chave na barra de pesquisa para encontrar rapidamente uma tarefa específica.
T9	Filtrar tarefas por data	O utilizador seleciona um filtro temporal (hoje, amanhã, esta semana) para ver apenas as tarefas relevantes.
T10	Desfazer uma ação	Após apagar ou completar uma tarefa por engano, o utilizador carrega no botão "desfazer" (undo) que aparece temporariamente.

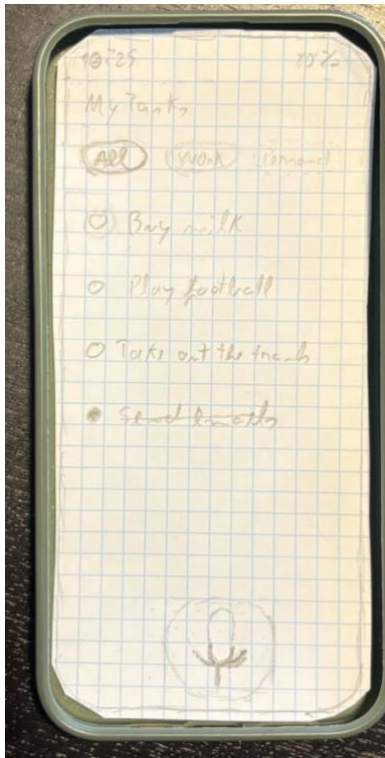
4. Storyboard

O storyboard seguinte descreve o cenário principal de uso da VoiceTask: o João, um estudante universitário, usa a app para criar e gerir as suas tarefas do dia-a-dia usando a voz.

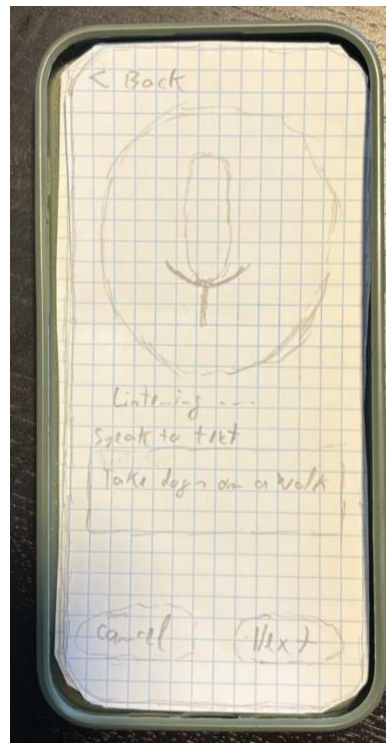
Cena	Descrição
Cena 1 — Abrir a app	O user abre a VoiceTask no seu telemóvel. Vê o ecrã principal com a lista de tarefas existentes e um botão de microfone proeminente na parte inferior.
Cena 2 — Carregar no microfone	O user toca no botão de microfone. A app mostra um indicador visual animado (ondas sonoras) que indica que está a ouvir.
Cena 3 — Ditar a tarefa	O user diz: "Comprar leite amanhã de manhã". O texto vai aparecendo no ecrã à medida que é transcrito em tempo real.
Cena 4 — Confirmar a tarefa	A app apresenta a tarefa interpretada: título "Comprar leite", data "amanhã, 09:00". O user revê e toca em "Confirmar".
Cena 5 — Feedback de sucesso	A app mostra uma animação de checkmark verde, o telemóvel vibra brevemente e toca um som sutil de confirmação.
Cena 6 — Ver a lista atualizada	A nova tarefa aparece na lista, organizada por data. O user pode ver a tarefa junto com as outras pendentes.
Cena 7 — Completar uma tarefa	Mais tarde, o user comprou o leite. Toca na checkbox da tarefa. Um risco animado cruza o texto e o telemóvel vibra.
Cena 8 — Gerir e reorganizar	O user mantém o dedo pressionado numa tarefa e arrasta-a para mudar a ordem. Faz swipe noutra tarefa para a apagar.

5. Protótipo em Papel e Testes de Usabilidade

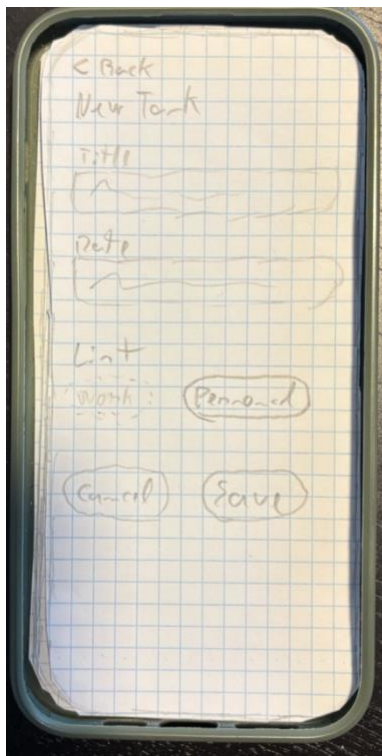
5.1 Protótipo em Papel



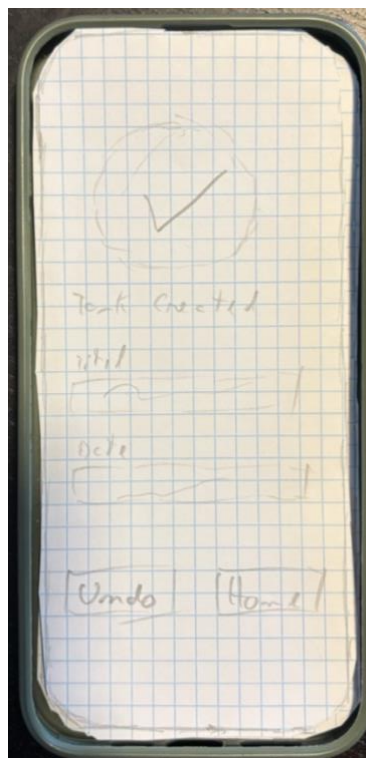
1. Página de tarefas



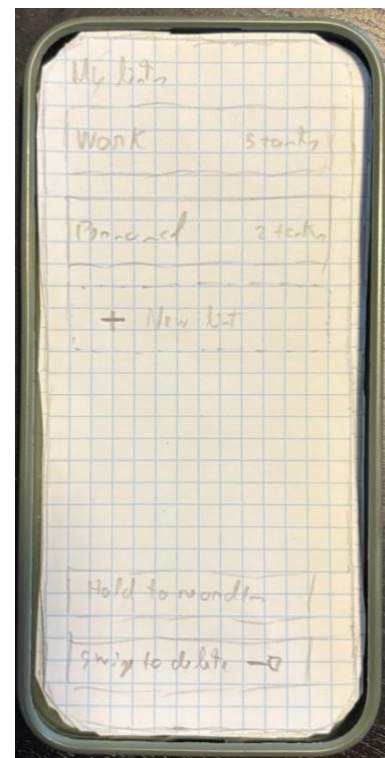
2. Ditar tarefa



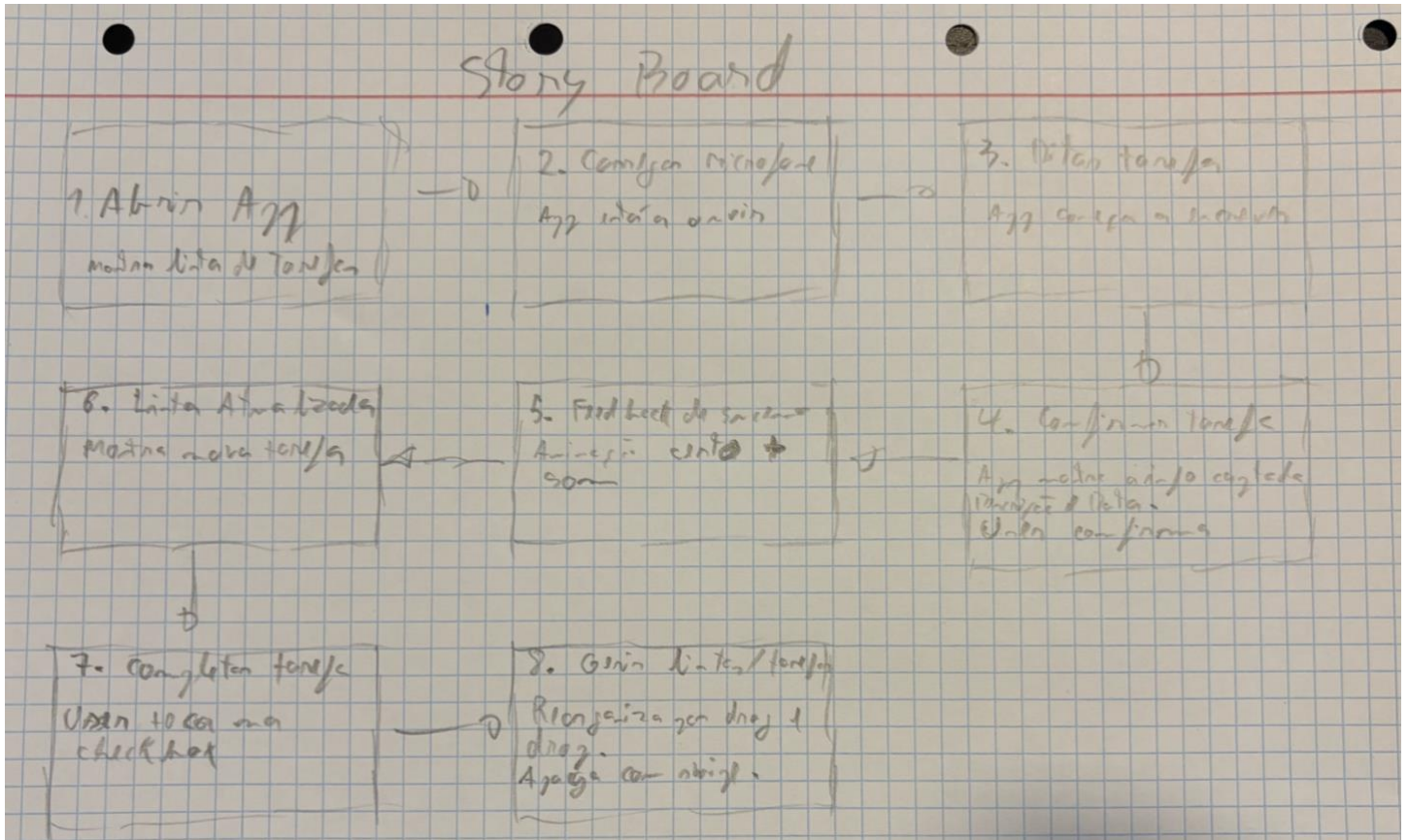
3. Confirmar tarefa.



4. Tarefa criada com sucesso.



5. Listas



6. Story Board

5.2 Testes de Usabilidade

Os testes de usabilidade foram realizados com o método think-aloud, com 2 participante. As tarefas pedidas aos participantes foram:

1. Criar uma tarefa usando a voz
2. Marcar uma tarefa como concluída
3. Apagar uma tarefa usando swipe
4. Reorganizar tarefas por drag & drop
5. Criar uma lista temática e mover uma tarefa para ela

Resultados

1. Os participantes questionaram como podiam criar a tarefa. Foi sugerido adicionar indicações que expliquem que a criação de uma tarefa inicia-se ao clicar no símbolo do microfone.
2. Os participantes perceberam como concluir a tarefa e que as tarefas concluídas aparecem dentro da lista “All” e mostram que já estão concluídas.
3. Os participantes não entenderam como apagar tarefas. A nota de como apagar apenas se encontrava na página das listas. Irá ser adicionada à página das tarefas.
4. Os participantes não entenderam como reordenar tarefas. A nota de como reordenar apenas se encontrava na página das listas. Irá ser adicionada à página das tarefas.
5. Os participantes visualizaram a opção de criar uma lista e perceberam como adicionar a nova tarefa criada para uma lista já existente. Foi sugerido que, ao criar uma tarefa, também fosse possível adicioná-la a uma nova lista criada neste momento, em vez de apenas a listas já existentes.